Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie Хорошо

Михаил Шардин
личный блог

27 января 2026, 04:36

+ Подписаться

Анти-прогноз: как зарабатывать на бирже, не зная, куда пойдет рынок

Недавно я пробовал машинное обучение на Московской бирже, пытаясь найти полезные признаки и при этом опираясь в поисках этих признаков на советы ИИ ассистентов, а поиск самого алгоритма переложил на ML.

Технически всё заработало, но уже после экспериментов я понял что есть один нюанс — все ИИ помощники энциклопедически умны и знают абсолютно все алгоритмы и подходы, но у них нет практического опыта и для них все стратегии «на одно лицо». Попытки предсказания цены — это самый очевидный и простой путь, в который ИИ помощник легко уводит пользователя.

Многие в статье про машинное обучение на Московской бирже пришли ко мне с советами или с критикой моего подхода в комментариях, но один человек связался со мной и подсказал, что на рынок можно смотреть совершенно по-другому. Без угадывания цен, без работы с таймфреймами, опираясь только на цену.

Человека зовут Дмитрий Шалаев. Эта наша совместная с ним статья.

Введите текст комментария

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Дмитрий Шалаев

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Михаил Шардин: «Я пытаюсь научить алгоритмы предсказывать направление цены»

Дмитрий Шалаев: «А зачем тебе знать направление, чтобы заработать?»

Для меня это прозвучало очень странно — как можно заработать, если не знать куда пойдёт цена?

Математика против чуйки

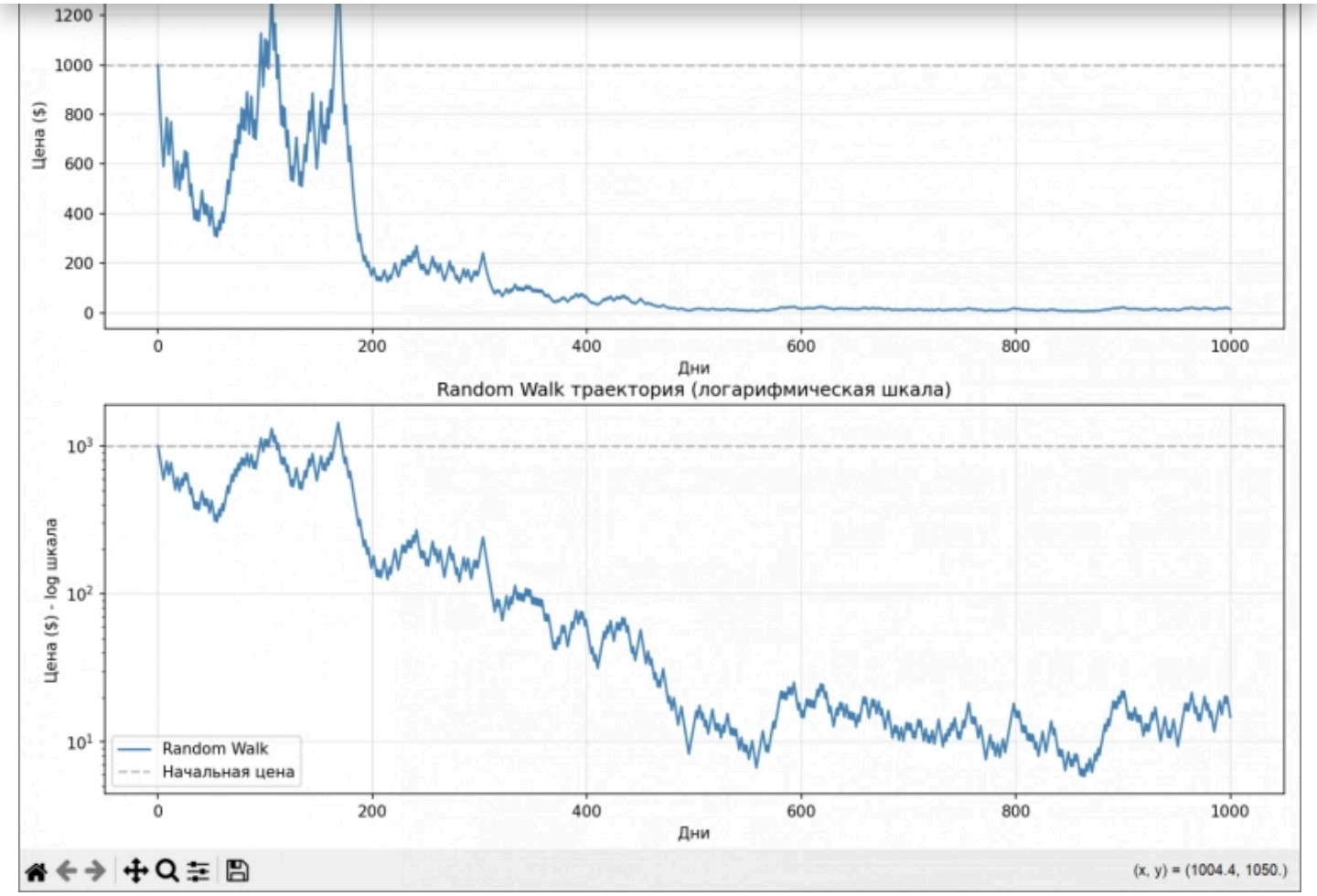
Вообще это самое сложное — отказаться от иллюзии того что мы можем предвидеть будущее. «Купил дешевле, продал дороже» это стандартная аксиома. Но это линейная логика, а рынок не линеен, а стохастичен.

Дмитрий рассказал мне про «сбор урожая с волатильности».

Представьте что есть актив который ведёт себя как пьяный. Сегодня может быть +10%, а завтра может и минус 10%. Интуиция подсказывает, что цена останется на месте. Математика говорит об обратном:

<code>1,1×0,9=0,99</code>

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Результаты симуляции «токсичного» актива

Каждый цикл сжигает 1% вашего капитала. Это «налог на волатильность». Если вы просто купили и держите такой актив, то ваш капитал деградирует в долгосрочном горизонте.

И это не ваше невезение, это закон геометрической прогрессии.

В чем суть метода?

Вся суть метода что мы не пытаемся делать прогнозы. Используется риск-менеджмент и мани-менеджмент. Портфель конструируется таким образом, чтобы математическое ожидание было положительным, даже если сам актив убыточен.

Это контринтуитивно, но математически доказуемо. Так что пока все ищут идеальную точку входа на экстремуме или в низине или на пересечении скользящих средних профессионалы управляют размером позиции.

конкретном активе в каждый момент времени. И ребалансировка превращает

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Чтобы самому разобраться в этой теме и по наводке Дмитрия Шалаева я провел симуляцию и создал «токсичный» актив — случайное блуждание, которое математически запрограммировано на уничтожение капитала (те самые +10% / -10%). Это не стратегия для немедленного применения, а демонстрация принципа.

random_walk.py

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Параметры симуляции
days = 1000
initial_price = 1000

# Генерируем случайные изменения цены
returns = np.random.choice([1.1, 0.9], size=days)

# Подсчитаем сколько роста и падений
ups = np.sum(returns == 1.1)
downs = np.sum(returns == 0.9)
print(f"Движений вверх: {ups}, вниз: {downs}")

# Теоретический мультипликатор
theoretical_multiplier = (1.1 ** ups) * (0.9 ** downs)
print(f"Теоретический мультипликатор: {theoretical_multiplier:.6f}")
print(f"Ожидаемая цена: ${initial_price * theoretical_multiplier:.2f}")

# Генерируем траекторию цены (random walk)
price = np.cumprod(np.insert(returns, 0, 1)) * initial_price
```

```
Движений вверх: 504, вниз: 496
Теоретический мультипликатор: 0.014662
Ожидаемая цена: $14.66

==============================================
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
==============================================
Начальная цена: $   1000.00
Конечная цена:  $     14.66 (  -98.5%)
==============================================

Математика: каждая пара +10%/-10% = 1.1×0.9 = 0.99
За 1000 дней это примерно 0.99^500 = 0.006570
Ожидаемое изменение: ~99.3%

[Done] exited with code=0 in 27.162 seconds
```

Результаты симуляции «токсичного» актива

Я запустил два сценария на 1000 дней:

1. Стратегия хомяка: купил и держишь.
2. Стратегия кванта: математическая ребалансировка Дмитрия.

Результаты, которые выдал QuantStats выглядят очень неочевидными.

Вводные данные: стартовый капитал $1000, а дальше хаос и деградация цены.

Результат симуляции:

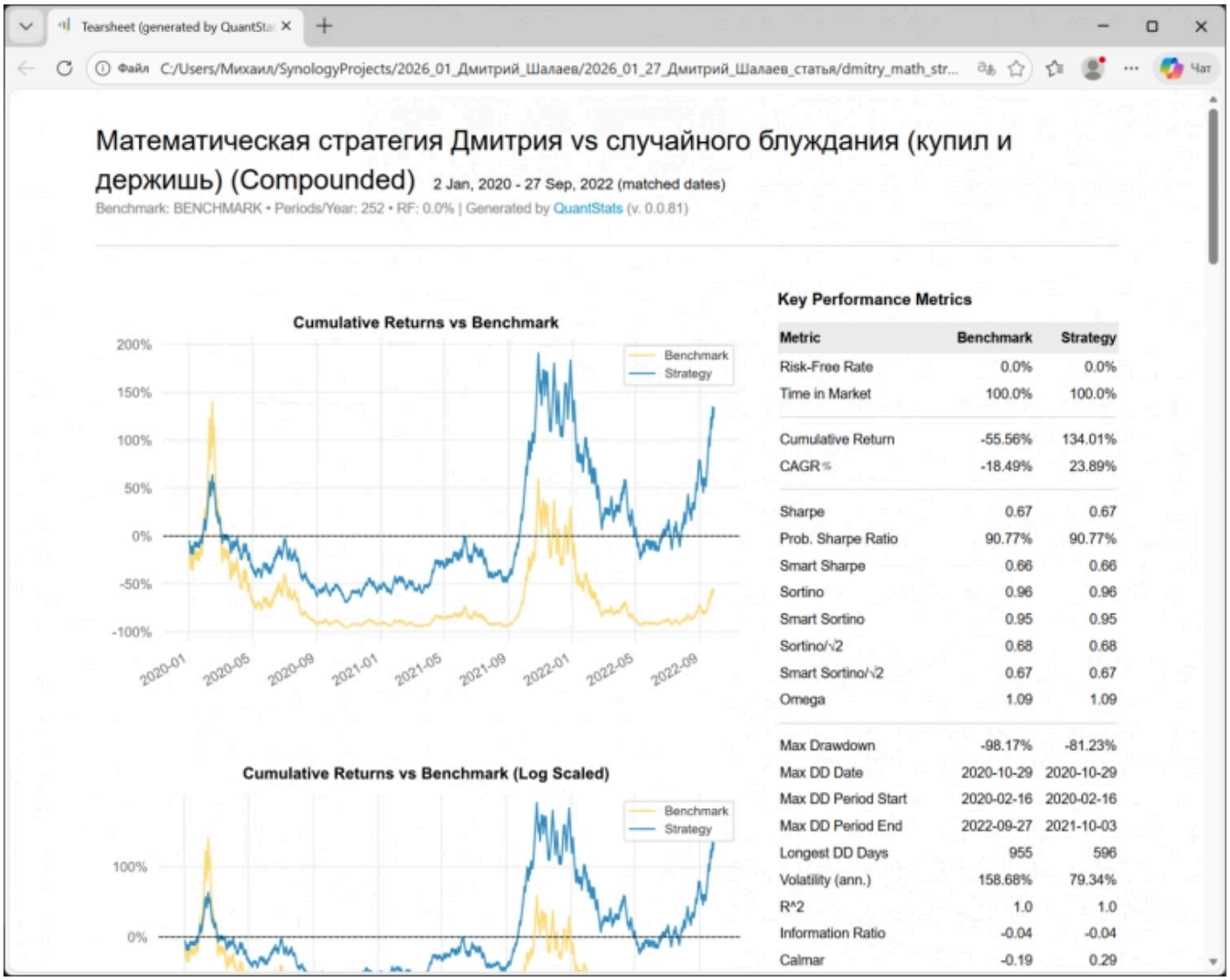
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

```
==================================================

Buy & Hold (хомяк, Benchmark):        $  444.38 ( -55.6%)

Стратегия Дмитрия (квант, Strategy):  $ 2340.09 (+134.0%)

==================================================</code>
```



Metric	Benchmark	Strategy
Risk-Free Rate	0.0%	0.0%
Time in Market	100.0%	100.0%
Cumulative Return	-55.56%	134.01%
CAGR%	-18.49%	23.89%
Sharpe	0.67	0.67
Prob. Sharpe Ratio	90.77%	90.77%
Smart Sharpe	0.66	0.66
Sortino	0.96	0.96
Smart Sortino	0.95	0.95
Sortino/√2	0.68	0.68
Smart Sortino/√2	0.67	0.67
Omega	1.09	1.09
Max Drawdown	-98.17%	-81.23%
Max DD Date	2020-10-29	2020-10-29
Max DD Period Start	2020-02-16	2020-02-16
Max DD Period End	2022-09-27	2021-10-03
Longest DD Days	955	596
Volatility (ann.)	158.68%	79.34%
R^2	1.0	1.0
Information Ratio	-0.04	-0.04
Calmar	-0.19	0.29

Результаты симуляции в QuantStats

Взгляните на этот график. Это работа математики против хаоса:

- Buy & Hold (хомяк, Benchmark): актив мультипликатор не умножает, потеряв более половины

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Но прибыль — это лишь верхушка айсберга. Ключевое, что даёт математический подход — контроль вероятности выживания капитала. В трейдинге риск — это не размер просадки.

Риск — это вероятность того, что после просадки капитал не сможет восстановиться.

Потерять 50% капитала — не значит потом заработать 50%. Чтобы вернуться к исходной точке, потребуется уже +100%. Эта асимметрия — фундаментальная проблема любого прогнозного подхода.

Условно можно выделить три подхода к рынку:

1. Трейдер думает о том, куда пойдёт цена.
2. Спекулянт думает о том, где войти и выйти.
3. Управляющий капиталом думает о том, что будет с капиталом в худшем сценарии.

Математика начинается там, где мы перестаём спорить о будущем и начинаем считать последствия.

Мы не надеемся, что рынок «отрастет». Мы знаем, что даже если рынок упадет на 50%, наша модель ребалансировки соберет волатильность по пути вниз и будет готова к отскоку гораздо лучше, чем просто купленная бумага.

Так почему мы все ещё не миллиардеры?

Если математика так хороша, почему этот алгоритм не печатает деньги бесконечно для каждого, кто умеет умножать 1,1 на 0,9?

Исходная версия этого начального алгоритма требует постоянных сделок. А ещё в расчетах не учтены комиссии и проскальзывание. Плюс каждая продажа в плюс — это ещё и налогооблагаемое событие.

Синтез: машинное обучение + математика

В свете всего этого разумно использовать машинное обучение не для предсказания цен, а для предсказания режимов волатильности рынка или оптимального момента ребалансировки. Таким образом математика будет движком, а Machine Learning будет коробкой передач.

Заключение

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

27 января 2026 г.

математика | математика на рынке | волатильность | трейдинг | торговые роботы

11K 32 98 69

Михаил Шардин

Пермь

454 4 808

с 23 января 2019

+HreHDn1F5CZjN...

+ Подписаться

98 КОММЕНТАРИЕВ Сначала старые

Дмитрий-Димас Ермаков
27 января 2026, 20:00

Да я в прошлом году тебе это говорил. Долго же ты думал. Такие люди не могут слушать вселенную. Они учатся на ошибках. На травмах. Обжогся и понял. Сломал руку — научился. Обучение через боль или когда нужен авторитет. Школьный учитель с учебником и формулами на доске. Вот, дети, мир и вселенная как колебательная система. Физика, 7 класс. В любом случае, поздравляю. Год за годом, и однажды поймёшь, что такое биржа. И как на ней зарабатывают. Пятнадцать лет назад,, я задавал такой вопрос на форуме: ты хочешь быть умным или тебе нужны деньги? А ещё была такая байка. Сидят два типа трейдера. Нет, я не буду её рассказывать. А то это может ударить по самооценке. Смешно, но жестоко. Лучше так скажу: биржа вероятностная система. Как на этом можно заработать? В том числе, управлять риском. Волатильность. Боллинджер.

Показать 8 ответов +8

Whalerman
27 января 2026, 07:41

Михаил, доброго дня!

Как всегда интересные статьи. Спасибо что делитесь.

Лучше решать задачу класификации чем регрессию это и проще и надежнее (что как раз

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

только в длительности удержания открытой позиции.
Вообще (по моему мнению) вернее не искать супер-пупер стратегию а собирать ансамбль простых стратегий, а затем сверху вешать мета модель которая будет определять лимиты в зависимости от (тут у каждого свой подход) определенных показателей и управлять портфелем ансамблей.

С уважением!

Показать 6 ответов +8

amberfoxman
27 января 2026, 08:43

правильно ли я понял, что вы начали трогать портфельное управление и позиции в портфеле пока 2 шт — кэш и сэмпл-тикер?

Показать 1 ответ +1

Александр Владимирович
27 января 2026, 08:46

" без комиссии и проскальзываний" улыбнуло. А если составить перечень различных нетипичных ситуаций типа гэп, потери связи и так далее и включить рандомайз то и результат по бесполезности потраченного времени не заставить себя ждать. Не отговариваю но и не советую.

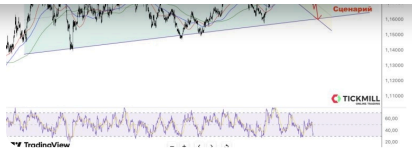
+3

Ещё 32 комментария

Напишите комментарий...

ОТПРАВИТЬ

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Понедельник начался с довольного нетипичного режима риск-офф: доллар укрепляется по всему рынку, мировые акции...

Tickmill 02.03.2026

Почему Индии выгодно возобновить импорт российской нефти?

В международном исследовательском агентстве Kpler не исключают, что Индия на фоне ирано-американского конфликта может увеличить импорт нефти из России. Напомним, что с января...

Freedom Finance Global 02.03.2026

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров

Рынок на фоне войны в Иране: какие активы в фокусе трейдеров В выходные на Ближнем Востоке разгорелся новый конфликт:...

Т-Инвестиции 02.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-...

Mozgovik 02.03.2026

Установите приложение Смартлаба:

RuStore AppGallery App Store

О смартлабе Реклама Полная версия

Источник: ПАО Московская Биржа

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie